

[대외비 · 사업보고서]

세계 최초 — AI 안저진단 + 다중 에이전트 오케스트레이션으로 당뇨병 실명을 막는
의료 자동화 플랫폼 사업 제안

PaiHealthcare-LCK 연구소 | 닥터아이 (Doctor Eye) 2026년 03월 07일

1. 사업 개요

본 사업은 파이헬스케어-LCK 연구소가 개발한 AI 안저진단 솔루션 닥터아이(Doctor Eye)를 핵심 엔진으로, Multi-Agent AI 시스템을 결합하여 당뇨 환자의 눈 질환을 자동화된 3단계 워크플로우로 관리하는 세계 최초의 의료 AI 오케스트레이션 플랫폼 구축을 목표로 합니다.

구분	수치	설명
AI 진단 대상	4대 질환	당뇨망막증·녹내장·황반변성·망막혈관폐쇄
전문 AI 에이전트	7개 이상	병력·직렬 실행으로 워크플로우 자동화
조기 발견 예방률	95%	당뇨 합병증 실명 예방 의학적 근거
AI 판독 시간	5분 이내	촬영 후 전자동 리포트 생성 및 EMR 연동

핵심 혁신: 기존 AI 의료 솔루션이 진단에 그쳤다면, 본 시스템은 진단→처방 초안→협진 의뢰→환자 알림→재방문 예약까지 의료 업무 전 과정을 Multi-Agent가 자동 처리하며, 중요한 의사결정만 의사가 Human-in-the-Loop 방식으로 승인합니다.

2. 문제 정의 — 왜 지금인가

2.1 당뇨 합병증 실명의 위험성

대한민국 당뇨 환자는 약 600만 명. 당뇨성 망막증 발생률은 진단 10년 후 30%에 달하며, 초기 90%가 무증상으로 진행됩니다. 당뇨성 실명은 대한민국 후천성 실명 원인 1위이며, 조기 발견 시 95%가 예방 가능합니다.

2.2 현재 의료 시스템의 한계

문제	현황	결과
안저검사 누락	당뇨 외래 안저검사 시행률 30% 미만	진단 지연 → 실명
단절된 워크플로우	진단·처방·협진이 각각 분리 운영	의료 질 편차 발생
의사 업무 과부하	반복적 오더 작성·협진 의뢰 수작업	진료 집중도 저하
환자 추적 실패	재방문 주기 관리 없음	고위험군 이탈

3. 솔루션 — 닥터아이 + Multi-Agent 시스템

3.1 시스템 아키텍처 (4개 레이어)

레이어	구성	자동화 수준
Layer 1 진단	닥터아이 AI 안저분석, 위험도 스코어링	완전 자동
Layer 2 처리	Prescription-ECAS-Notify-Scheduler Agent 병렬 실행	완전 자동
Layer 3 승인	처방 최종 승인·협진 서명·고위험 MRI 의뢰	의사 필수 개입
Layer 4 학습	처방 이력 학습·개인화 모델 진화	자동 배치

3.2 Agent 구성 및 역할

Agent명	역할	실행방식	의사개입
Screening Agent	닥터아이 결과 수신·위험도 분류	자동	없음
Risk Scoring Agent	X-ECAS 경동맥 위험도 계산	자동	없음
Prescription Draft Agent	EMR 오더셋 처방 초안 생성	자동 초안	승인 필요
Referral Agent	협진 의뢰서 자동 작성	자동 초안	서명 필요
Patient Notify Agent	결과 문자·앱 알림 발송	자동	없음
Scheduler Agent	다음 방문 일정 자동 예약	자동	없음
Alert Agent	High-Risk 긴급 의사 알림	즉시 알림	필수
Learning Agent	처방 이력 학습·모델 개선	배치 자동	없음

4. 3단계 임상 워크플로우

Stage 1 — 닥터아이 AI 안저검사

E6670 코드로 안저촬영. 닥터아이 AI가 5분 내 4대 안질환 분석, 위험도 리포트 자동 생성 → EMR 팝업 연동. 정상 시 6~12개월 자동 재방문 예약. 이상 소견 시 자동으로 2단계 이행.

Stage 2 — 내과 조치 및 약물 처방

Prescription Draft Agent가 칼슘 도베실레이트 bid + 징코빌로바 추출물 처방 초안 생성. 의사 검토·승인 후 확정. 동시에 X-ECAS 검사 오더 자동 생성.

Stage 3 — X-ECAS 위험도별 처치

위험도	약물 처치	검사	협진
LOW	기존 요법 유지	닥터아이 6~12개월 추적	불필요
INTERMEDIATE	스타틴 + 항혈소판제	경동맥 재초음파 6~12개월	순환기내과 컨설팅
HIGH	고강도 스타틴 + 항혈소판제	뇌 MRI+MRA (의사 필수)	신경과·순환기내과

5. 세계 최초 포지셔닝 및 경쟁 우위

비교 항목	기존 의료 AI	닥터아이 Multi-Agent
AI 역할	단일 진단만	진단→처방→협진→알림 자동화
워크플로우	의사가 모든 단계 수동 처리	Multi-Agent 병렬·직렬 자동화
의사 역할	모든 결정	핵심 결정만 Human-in-the-Loop
학습 능력	정적 모델	처방 이력으로 지속 개인화 학습
EMR 연동	별도 입력 필요	위험도 기반 오더셋 자동 팝업
환자 관리	의사 기억·수동	Scheduler Agent 자동 추적

2026년 현재, 안과 영역(특히 당뇨 눈 질환)에 Multi-Agent 오케스트레이션 + Human-in-the-Loop를 결합한 임상 워크플로우 시스템은 국내외 논문 및 상용 제품에서 발표된 바 없음. 세계 최초 출시 가능 영역.

6. 시장 분석

구분	규모	비고
글로벌 안과 AI 시장 (2028)	\$8.7B	연평균 성장률 38.7%
국내 당뇨 환자	600만명	고령화로 2030년 700만명 이상
국내 내과·가정의학과 의원	3만+	1차 타깃 병원
글로벌 의료 AI 자동화 시장	\$42B	Multi-Agent 워크플로우 급성장

6.1 수익 구조 예상

시기	도입 병원	월 매출 추정	핵심 활동
2026 파일럿	5개	500만원	임상 검증, 데이터 수집
2027 초기 확장	50개	5,000만원	EMR 연동 완성, 학술 발표
2028 성장	300개	3억원	전국 확산, 보험 수가 등재
2029 글로벌	500개+	10억원+	동남아·중동 수출

7. 특허 및 지식재산 전략

특허 ①	당뇨 눈 질환 Multi-Agent 자동화 진료 시스템
특허 ②	Human-in-the-Loop 기반 의료 AI 처방 승인 방법
특허 ③	안저·경동맥 통합 위험도 AI 스코어링 시스템
특허 ④	의사 처방 이력 학습 개인화 EMR 오더셋 추천 방법

8. 실행 계획 (로드맵)

시기	단계	주요 목표
2026 Q2	파일럿	닥터아이+2개 Agent 연동, 파일럿 병원 3~5곳, IRB 승인
2026 Q4	시스템 완성	8개 Agent 전체 구축, EMR 3종 연동, 특허 출원 4건
2027	초기 확산	50개 병원 도입, 보험 수가 등재 신청, Series A 유치
2028	전국 확장	300개 병원, 건강보험 연동, 동남아 파트너 계약
2029+	글로벌	해외 수출 본격화, 당뇨 외 질환 확장, IPO 준비

9. 결론 — 지금이 기회입니다

당뇨성 실명은 막을 수 있는 실명입니다. 닥터아이가 보고, Multi-Agent가 움직이고, 의사가 결정합니다. 기술적 혁신 + 의학적 근거 + 세계 최초 포지셔닝이 갖춰진 이 시스템은 대한민국을 의료 AI 자동화의 글로벌 리더로 만들 수 있습니다.

본 사업에 관심 있는 투자자, 병원 파트너, 기술 협력사는 PaiHealthcare-LCK 연구소로 문의 바랍니다.